Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Systèmes Multi-Agents & Développement IA

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA/Polytechnique, spécialisé en **systèmes multi-agents** et **intelligence artificielle**. Expérience en orchestration d'agents IA avec **Google ADK**, développement d'outils de **génération de code**, et recherche sur les réseaux de neurones (Mila). Je souhaite contribuer au déploiement du **MCP** sur réseau privé au **CEA/CESTA**.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - Traitement du Signal, Systèmes Embarqués et Intelligence Artificielle.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, **Modélisation UML/AUML**, Systèmes Multi-Agents.

. **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Agents IA & LLM : Google ADK**, LangChain, RAG, Gemini, Fine-tuning, Hugging Face, Transformers.
— **Programmation : Python** (Avancé), C/C++, Java (JADE), TypeScript, SQL.
— **Formats & Protocoles :** JSON, XML, APIs REST, GraphQL, WebSockets.
— **DevOps & Déploiement : Docker**, Git, CI/CD, Linux, Poetry, FastAPI.
— **IA & Data :** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, NLP, Computer Vision.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Assistant de Recherche - Généralisation des Réseaux de Neurones *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche sur le phénomène de « Grokking » dans les réseaux de neurones sous **PyTorch**.
- Reproduction d'expériences SOTA et analyse mathématique de la convergence.
- Travail sur des modèles de langage et leur comportement de généralisation.

Développeur Backend & Architecture (Mission Freelance) *Oct. 2024 – Janv. 2025*
CSC Fintech - Plateforme Bancaire Sécurisée *Yaoundé, Cameroun*
- Conception d'une API sécurisée avec **Docker**, Redis et gestion des accès concurrents.
- Mise en place de tests automatisés et documentation technique.

PROJETS TECHNIQUES (AGENTS IA & GÉNÉRATION DE CODE)

Système Multi-Agents pour l'Agriculture (Google ADK) *Projet Personnel*
- **Orchestration de 5 agents IA** spécialisés (météo, cultures, santé des plantes, économie, ressources).
- Architecture avec **Google ADK** (Agent Development Kit), **Gemini 2.0 Flash**, RAG.
- Gestion du **contexte partagé** entre agents et résolution de conflits inter-agents.
- Déploiement avec **Poetry, FastAPI, Docker**.

Laravel API Generator - Génération de Code depuis Prompts/UML *Open Source (+30)*
- Outil générant automatiquement du **code backend** à partir de diagrammes UML/XML.
- Parsing avancé de fichiers **XML/JSON** et calculs géométriques sur les relations.
- Intégration de **LLM** pour assistance intelligente à la génération de code.
- Architecture modulaire, déployé sur Packagist.

GoFind - Architecture Microservices *Projet Académique*
- Architecture microservices avec **RabbitMQ** pour communication asynchrone entre services.
- API Gateway, orchestration des workflows, déploiement **Docker**.

Women Safe - Détection de Contenus par NLP *Compétition MLPC*
- Modèle NLP avec **BERT, GPT-2, Transformers** pour classification de textes.
- Fine-tuning de modèles pré-entraînés sur dataset custom.

YembaAudio - NLP sur Langues Low-Resource *Projet Personnel*
- Application d'apprentissage de langue locale avec modèle pré-entraîné **Hugging Face**.
- Reconnaissance vocale et NLP sur langue peu dotée.

DISTINCTIONS, CERTIFICATIONS & LANGUES

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa (IA Santé), **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA (Polytechnique) - Animation workshops ML, Fine-tuning LLM.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM), AI Agents (IBM - En cours).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).